PLAN DE EJECUCIÓN BIM (PEB)

CÓDIGO DEL DOCUMENTO	-ACO-PEB-ME-BIM-500000-PEB
RESPONSABLE	ACO —
REVISIÓN	Rev.01
FECHA	
ESTADO	Borrador Primera Edición

Revisiones

Nº	Fecha	Estado	Responsable
Rev.01		Borrador Primera Edición	/

Índice

[Actualizar tabla de contenidos en Word: Referencias → Actualizar tabla]

0. Prefacio

El presente Plan de Ejecución BIM (PEB) establece el marco metodológico y los procedimientos para la implementación de la metodología BIM en el contrato de . Este documento ha sido redactado conforme a los requisitos del marco documental BIM de Adif y Adif-AV, en cumplimiento de las cláusulas BIM del contrato y de los estándares nacionales e internacionales de referencia aplicables.

El PEB es un documento vivo que será actualizado a lo largo de la ejecución del contrato para reflejar los cambios en el alcance, el equipo, los recursos y los procedimientos BIM. Todas las actualizaciones significativas deberán ser comunicadas a Adif y validadas por el Responsable BIM de Adif y/o la Asistencia Técnica de Coordinación (ATC).

1. Introducción

1.1. Objeto

1.1.1. Objetivos del PEB

El presente Plan de Ejecución BIM tiene por objeto definir los procedimientos, estándares, responsabilidades y recursos necesarios para el correcto desarrollo de la metodología BIM en el marco del contrato de .

Los objetivos específicos del PEB son:

- Establecer el alcance y los objetivos BIM del contrato.
- Definir la estructura de modelos, la estrategia de federación y los niveles de información requeridos.
- Determinar los roles y responsabilidades del equipo BIM.
- Establecer los flujos de trabajo y los procedimientos de intercambio de información.
- Definir los entregables BIM y los plazos de entrega.
- Garantizar la coherencia entre los modelos BIM y la documentación del contrato.
- Facilitar la integración de la información BIM con los sistemas de gestión de activos de Adif.

1.1.2. Actualización del plan de ejecución BIM

El PEB es un documento vivo. El equipo BIM del AM es responsable de mantenerlo actualizado a lo largo de la vigencia del contrato, prestando especial atención a los cambios de fase, alcance y composición del equipo. Los cambios significativos deberán ser comunicados a Adif y a la ATC para su aprobación.

1.2. Alcance

La actuación comprende la ejecución de los trabajos descritos en el contrato con expediente . El alcance BIM cubre las fases de construcción hasta la entrega del modelo As-Built final, incluyendo la generación del Modelo de Estado Actual (MEA), el Modelo de Inicio de Obra (MOI), el Modelo de Obra en Marcha (MOM) con actualizaciones mensuales, y el modelo As-Built.

Identificación	Datos
Nombre de la actuación	
Expediente	
Código de actuación	

Dirección	
Fecha de comienzo	
Fecha de final	Fecha a confirmar
Descripción de la actuación	

Tabla 1. Identificación de la actuación

1.2.1. Hitos relevantes de la actuación

Los principales hitos de entrega BIM del contrato se recogen en la siguiente tabla. Las fechas pueden ser actualizadas en revisiones sucesivas del PEB conforme avance la ejecución.

Hito de entrega	Fecha	Descripción
PEB Rev.01		Primera entrega del Plan de Ejecución BIM
MEA		Modelo de Estado Actual
MOI		Modelo de Inicio de Obra
MOM Rev.01		Primer seguimiento mensual de obra
As-Built	3 meses tras fin de obra	Modelo construido final

Tabla 2. Hitos relevantes de la actuación

1.3. Términos

Los términos y definiciones BIM empleados en este documento son los establecidos en el Glosario de términos BIM de Adif (ACM-GEN-GA-1043). A continuación se recogen los acrónimos más relevantes empleados en este PEB:

Término	Descripción	Origen
AM	Adjudicatario del Modelo — empresa responsable de la generación de los modelos BIM	ADIF
ATC	Asistencia Técnica de Coordinación — equipo que coordina todos los AMs del proyecto global	ADIF
CDE	Common Data Environment — Entorno Común de Datos	ISO 19650
LOD	Level of Detail — Nivel de Detalle gráfico de los objetos BIM	AEC UK
LOI	Level of Information — Nivel de Información no gráfica de los objetos BIM	ISO 19650
MEA	Modelo de Estado Actual — modelo que refleja las condiciones previas a la obra	ACO
MIDP	Master Information Delivery Plan — Plan General de Desarrollo de la Información	ISO 19650
MOI	Modelo de Inicio de Obra — modelo base al comienzo de los trabajos	ACO
MOM	Modelo de Obra en Marcha — modelo actualizado mensualmente durante la obra	ACO
PEB	Plan de Ejecución BIM — este documento	ADIF
RIH	Rail Innovation Hub — sistema de clasificación de elementos de Adif	ADIF
UTE	Unión Temporal de Empresas — forma jurídica de la empresa adjudicataria	ACO

Tabla 3. Nuevos términos y definiciones

1.4. Responsabilidad de Uso

El uso de los modelos BIM generados en el marco de este contrato se rige por los siguientes compromisos:

- Los modelos BIM son documentos técnicos de trabajo y su uso está restringido a las partes del contrato.

- Los modelos no deberán ser utilizados para fines distintos a los establecidos en el contrato sin autorización previa de Adif.
- La información contenida en los modelos es de carácter confidencial y no podrá ser divulgada a terceros.
- Adif y sus delegados podrán utilizar los modelos entregados para la gestión del activo a lo largo de su ciclo de vida.
- Los modelos As-Built serán entregados a Adif en los formatos establecidos y pasarán a ser propiedad de Adif.
- El AM es responsable de la exactitud de la información contenida en sus modelos y documentos BIM.
- El uso de los modelos para generación de documentación vinculante (planos, mediciones) requiere que estén en estado Publicado en el CDE.
- Cualquier discrepancia entre el modelo BIM y los documentos de obra deberá ser comunicada al Responsable BIM de Adif.

Responsable	Representación	Rol
Redactado por:	—	Coordinador BIM ACO
Revisado por:	—	Responsable BIM ACO
Aprobado por:	David Ibáñez Núñez — ADIF DACGP	Responsable BIM ADIF

Tabla 4. Responsabilidades de uso

1.5. Estándares de referencia

La redacción del presente PEB y el desarrollo de los trabajos BIM del contrato se han realizado en conformidad con los estándares nacionales e internacionales que se relacionan a continuación:

Documento de referencia
Manual BIM de Adif y Adif-AV (marco documental)
UNE-EN ISO 19650-1:2019 — Gestión de la información a través del ciclo de vida de los activos construidos
UNE-EN ISO 19650-2:2019 — Fase de entrega de activos
UNE-EN ISO 19650-3:2020 — Fase operacional de los activos
UNE-EN ISO 19650-5:2020 — Enfoque de seguridad en la gestión de la información
UNE-EN 17412-1:2021 — Nivel de Información Necesaria
ISO 29481-1:2016 — Manual de entrega de la información - Metodología e Formato
ISO 29481-2:2012 — Marco de interacción
es.BIM — Guías de uso BIM del Comité Técnico de BIM
Comité Técnico de BIM (CBIM) — Documentación de referencia
BIMe Initiative — BIM Excellence Framework
Penn State BEP Guide — BIM Project Execution Planning Guide
AEC UK BIM Technology Protocol
The Uses of BIM 3.0 — Penn State University
buildingSMART International — IFC Standards

Tabla 5. Estándares de referencia

2. Objetivos BIM y Usos de Modelo

2.1. Objetivos BIM

Los objetivos BIM del contrato, en alineación con los requisitos del pliego y el marco documental BIM de Adif, son los que se recogen en la siguiente tabla:

Objetivo BIM	Descripción

Modelo para el ciclo de vida	El modelo BIM constituirá la base de información para el activo a lo largo de su ciclo de vida, facilitando la transferencia de información precisa entre las distintas fases.
Toma de decisiones	El modelo BIM servirá de soporte en la toma de decisiones durante el proyecto y la obra, mejorando la capacidad de reacción ante imprevistos y optimizando la comunicación entre agentes.
Coordinación de la actuación	Se empleará el modelo BIM para coordinar las distintas disciplinas durante la ejecución de los trabajos, detectando y resolviendo conflictos de forma anticipada.
Coordinación entre actuaciones	La coordinación entre las distintas actuaciones que conforman el proyecto global se realizará mediante modelos federados que integren la información de todos los adjudicatarios.
Calidad	El uso de modelos BIM permitirá aumentar y asegurar la calidad en todas las fases del ciclo de vida, reduciendo errores e inconsistencias en la documentación.
Mitigación de riesgos	La simulación virtual de los trabajos mediante BIM permitirá identificar y mitigar riesgos antes de su materialización en obra.
Control del proyecto	El modelo BIM mejorará las capacidades de control y seguimiento del proyecto, facilitando la detección temprana de desviaciones respecto a la planificación prevista.
Seguimiento BIM	Se realizará un seguimiento continuo del avance de los trabajos mediante la actualización periódica del modelo BIM conforme al cronograma establecido.
Mejora de seguridad y salud	El modelo BIM incorporará información relevante para la mejora de la seguridad y salud en obra, sirviendo de soporte a la documentación de Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
Estado actual	El modelo BIM recogerá el conocimiento del estado actual del emplazamiento y de los elementos existentes, proporcionando una base fiable para el diseño y la construcción.
Sostenibilidad	El modelo BIM permitirá evaluar y mejorar el proyecto desde el punto de vista de la sostenibilidad y la calidad ambiental, reduciendo el impacto medioambiental de los trabajos.
Economía operativa	La información contenida en el modelo BIM contribuirá a reducir los costes operativos durante la fase de explotación y mantenimiento del activo.
Coherencia de la información	El modelo BIM limitará la reentrada de información a lo largo de todo el ciclo de vida, garantizando la coherencia y trazabilidad de los datos del activo.
Gestión de activos Adif	La información generada en el modelo BIM favorecerá la gestión eficaz de los activos de Adif, integrándose con los sistemas de gestión patrimonial existentes.
Comunicación	El modelo BIM mejorará la comunicación interna y externa mediante el uso de nuevas herramientas de visualización, facilitando la comprensión del proyecto a todos los agentes implicados.

Tabla 6. Objetivos BIM del contrato

2.2. Usos de modelo

Los usos de modelo previstos para el presente contrato, indicados con (*) cuando son requeridos por la ATC, son los siguientes:

Código	Uso de modelo	Descripción y metodología
GE013	Autoría mediante modelos BIM 3D	Materialización del diseño en una maqueta digital 3D que constituye la fuente principal de generación de documentación y la base para los demás usos de modelo. Metodología: Se generarán modelos nativos por disciplina en los software establecidos. Los modelos serán la fuente principal de extracción de documentación 2D, mediciones y demás entregables BIM. Se gestionarán los atributos LOI conforme a la matriz de atributos del contrato.
RE013	Levantamiento digital de activos	Creación de un Modelo de Estado Actual (MEA) que recoja el

	existentes	estado de los activos existentes en el emplazamiento, basado en la documentación disponible y en trabajos de campo. Metodología: Se generará el MEA a partir de la documentación de partida facilitada por Adif y la ATC, complementada con inspecciones de campo cuando sea necesario. El MEA servirá de base para la definición del Modelo de Inicio de Obras (MOI).
CO011	Gestión documental, colaboración y entrega BIM (CDE)	Definición de los procesos y flujos de información para el intercambio ordenado de datos entre los distintos agentes del proyecto mediante un Entorno Común de Datos (CDE). Metodología: Se empleará el CDE de Adif (Autodesk Construction Cloud) para el intercambio de información entre agentes. Los documentos transitarán por los estados Trabajo, Compartido, Publicado y Archivado conforme a los flujos establecidos en este PEB.
CO022	Documentación 2D, planos	Empleo de los modelos BIM como fuente principal de generación de la documentación 2D del proyecto, garantizando la coherencia entre el modelo y los planos. Metodología: Los planos se extraerán directamente de los modelos BIM. Se establecerá una nomenclatura y estructura de vistas conforme al estándar de codificación de Adif. La documentación 2D se vinculará al modelo y se actualizará conjuntamente con él.
CO043	Reuniones digitales	Realización de reuniones de revisión y toma de decisiones utilizando los modelos BIM como soporte, facilitando la visualización del proyecto y el registro de incidencias. Metodología: Se utilizará el modelo federado como soporte en las reuniones digitales periódicas. Las incidencias detectadas se registrarán mediante el CDE (Autodesk Construction Cloud). Se seguirá el protocolo de reuniones digitales establecido en la guía de Adif.
CO053	Visualización para comercial e institucional	Generación de imágenes y visualizaciones realistas del proyecto para su uso en comunicaciones comerciales e institucionales. Metodología: A partir de la geometría de los modelos BIM se generarán renders e imágenes representativas del proyecto. Estas visualizaciones se emplearán en presentaciones institucionales y comunicaciones internas y externas.
AN023	Coordinación BIM (3D), colisiones o interferencias	Comprobación de la integración espacial inter e intra-disciplinar de los modelos, detectando y resolviendo interferencias y colisiones entre elementos de distintas disciplinas. Metodología: Se realizarán revisiones de interferencias periódicas sobre el modelo federado, con las frecuencias establecidas en la sección de Reuniones Digitales. Los resultados se documentarán mediante la plantilla de interferencias del contrato y se comunicarán en las reuniones digitales correspondientes.
AN034	Simulación constructiva (4D)	Vinculación de la información temporal (planificación) a los objetos BIM del modelo, permitiendo la validación de las planificaciones y la simulación de la secuencia constructiva. Metodología: Se vincularán los códigos de actividad de la planificación (campo ADIF_04_Codigo_Actividad) a los objetos BIM. La simulación 4D se validará en los hitos de entrega establecidos, verificando la coherencia entre el modelo y el cronograma de obra.
AN089	Interoperabilidad ferroviaria	Incorporación en el modelo BIM de datos relativos a las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI) y al sistema de gálibos ferroviarios, garantizando el cumplimiento

		de los requisitos de interoperabilidad. Metodología: Se modelarán los gálibos cinemáticos de las vías en el software de Civil 3D, conforme a las especificaciones técnicas de Adif. Los modelos de interoperabilidad se integrarán en el modelo federado para su verificación en las reuniones de coordinación.

Tabla 7. Usos de modelo previstos

2.3. Justificación de usos de modelo excluidos

Los siguientes usos de modelo previstos en el marco documental BIM de Adif no son de aplicación en el presente contrato, con la justificación que se indica:

Código	Uso de modelo excluido	Justificación
AN053	Cálculos de ingeniería y análisis	No requerido por el pliego para este tipo de contrato. Los cálculos se realizan fuera del entorno BIM con herramientas específicas.
AN066	Sostenibilidad con BIM	No contemplado en el alcance del contrato.
EM017	Logística, gestión de acopios y mantenimiento de vía con IFC	No aplica al alcance del presente contrato.
EM027	Mantenimiento y conservación de activos con soporte BIM	Corresponde a la fase de explotación, fuera del alcance de este contrato.
EM037	Gestión de activos con soporte BIM	Corresponde a la fase de explotación, fuera del alcance de este contrato.

Tabla 8. Usos de modelo excluidos

3. Estructura del PEB

El presente PEB se compone del documento principal y los anejos indicados en la tabla siguiente. La lista completa de entregables BIM del contrato, con sus fechas y responsables, se recoge en el Plan General de Desarrollo de la Información (MIDP).

Código del documento	Descripción	Formato
-ACO-PEB-ME-BIM-500000-PEB	Plan de Ejecución BIM (PEB)	.pdf / .docx
-ACO-MID-ME-BIM-519001-MIDP	Plan General de Desarrollo de la Información (MIDP)	.xlsx
-ACO-PEB-ME-BIM-508001-CLASIF_RIH	Clasificación de elementos RIH	.xlsx
-ACO-MAT-ME-BIM-510001-VAL_ATRIBUTOS	Valores permitidos de atributos	.xlsx
-ACO-MAT-ME-BIM-510002-MAT_ATRIB	Matriz de atributos	.xlsx
-ACO-PEB-ME-BIM-503001-PARAM_COMP	Fichero de parámetros compartidos Revit	.txt
-ACO-PEB-ME-BIM-512001-CODIF	Documento de codificación	.xlsx
-ACO-PEB-ME-BIM-509001-EST_CARP	Estructura de carpetas	.xlsx
-ACO-EDM-ME-BIM-502001-RVT_EXPIFC_PSETS	Mapeo exportación IFC Revit (PSets)	.txt
-ACO-EDM-ME-BIM-502002-RVT_EXP_IFC_4_DSV	Mapeo exportación IFC 4 Revit (DSV)	.json
-ACO-EDM-ME-BIM-502003-RVT_EXP_IFC_2X3_CV2	Mapeo exportación IFC 2x3 Revit	.json
-ACO-REG-ME-BIM-514001-PLL_CAL_E_ACTUAL	Plantilla CC Estado Actual	.xlsx
-ACO-REG-ME-BIM-514002-PLL_CAL_S_OBRA	Plantilla CC Seguimiento de Obra	.xlsx
-ACO-REG-ME-BIM-515001-INTERF_3D	Plantilla detección de interferencias	.xlsx
-ACO-MBN-ME-BIM-504001-MCC_RVT	Maqueta de prueba Revit (MCC)	.rvt
-ACO-MOP-ME-BIM-504003-MCC_IFC	Maqueta de prueba IFC	.ifc
-ACO-MFD-ME-BIM-505001-MMP_FED	Modelo Master de Proyecto Federado (MMP)	.nwd

-ACO-MBN-ME-BIM-505002-MMP_RVT	Modelo Master de Proyecto Nativo Revit	.rvt
-ACO-MOP-ME-BIM-505004-MMP_IFC	Modelo Master de Proyecto OpenBIM IFC	.ifc

Tabla 9. Anejos del PEB y estructura documental

4. Recursos

4.1. Recursos Humanos

4.1.1. Organigrama de agentes BIM

La estructura organizativa del equipo BIM del contrato, según los niveles definidos por Adif, es la que se muestra a continuación:

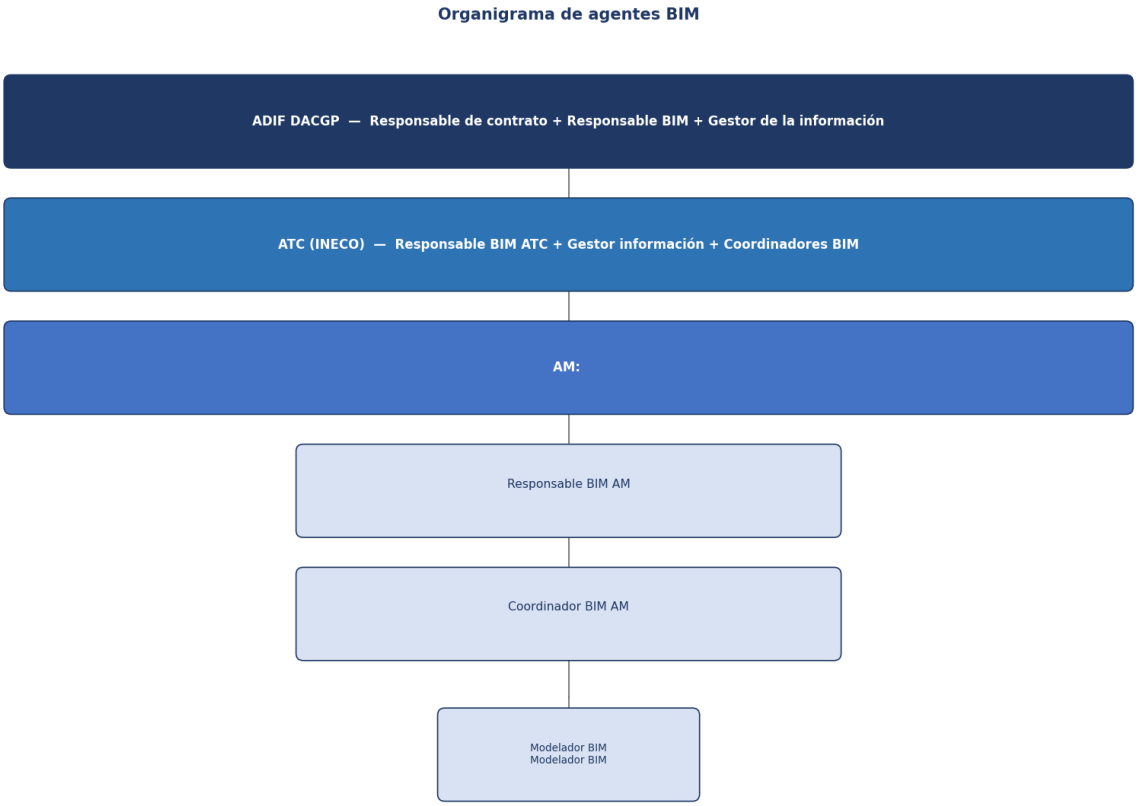


Ilustración 1. Organigrama de agentes BIM

4.1.2. Roles y responsabilidades

Las responsabilidades de cada rol BIM se definen a continuación:

Rol BIM	Responsabilidades principales
Responsable de contrato ADIF	Autorizar y supervisar el cumplimiento de los objetivos contractuales en materia BIM. Aprobar las modificaciones sustanciales del PEB y del MIDP.
Responsable BIM ADIF	Coordinar y supervisar la implementación BIM del contrato. Validar el PEB y sus anexos. Aprobar los entregables BIM en estado Publicado. Presidir las reuniones digitales.
Gestor de la información ADIF	Administrar el CDE de Adif. Gestionar los permisos de acceso. Verificar el nombrado y estructura de los entregables. Archivar la información obsoleta.
Responsable ATC	Dirigir y coordinar los trabajos de la Asistencia Técnica. Supervisar la calidad de los entregables BIM de todos los adjudicatarios de modelo.
Responsable BIM ATC	Coordinar la estrategia BIM de la ATC. Validar los PEB de todos los AMs. Coordinar la federación de modelos entre actuaciones. Presidir las reuniones digitales de coordinación.
Coordinador BIM ATC	Realizar la detección de interferencias entre actuaciones. Apoyar la

	validación de los PEB de los AMs. Coordinar la generación del modelo federado de la ATC.
Responsable BIM AM	Responsable técnico BIM del AM. Aprobar el PEB y los entregables BIM del AM. Supervisar el trabajo del equipo BIM del AM. Reportar a la ATC y a Adif.
Coordinador BIM AM	Coordinar el trabajo del equipo BIM del AM. Realizar el control de calidad interno. Gestionar el intercambio de información con la ATC. Actualizar el MIDP.
Modelador BIM	Generar y actualizar los modelos BIM de su disciplina. Incorporar los atributos LOI conforme a la matriz de atributos. Exportar los modelos a formato IFC y nativos.

Tabla 10. Roles y responsabilidades BIM

Rol	Nombre y Apellidos	Empresa	Contacto
Responsable de contrato	Miguel A. Leor Roca	ADIF DACGP	mleor@adif.es
Responsable BIM ADIF	David Ibáñez Núñez	ADIF DACGP	david.ibanez@externos.adif.es
Gestor de la información	Marta Díaz Pulido	ADIF DACGP	marta.pulido@externos.adif.es
Responsable ATC	Fernando Gil Cantabrana	INECO	fgilc@ineco.com
Responsable BIM ATC / Gestor información	Adrián García Rodríguez	INECO	adrian.garcia@ineco.com
Coordinador BIM ATC	Samuel J. Triana González	INECO	samuel.triana@ineco.com
Coordinador BIM ATC	Mª Victoria Fdz. Galán	INECO	mvfernandezg@ineco.com
Responsable BIM AM			
Coordinador BIM AM			

Tabla 11. Datos del equipo BIM

4.2. Recursos Materiales

4.2.1. Requisitos de hardware

Los requisitos de hardware para el desarrollo de los trabajos BIM son los siguientes:

Componente	Mínimo / básico	Recomendado / profesional	Óptimo / workstation
Sistema operativo	Windows 10 64-bit	Windows 10/11 64-bit Pro	Windows 11 64-bit Pro
Procesador (CPU)	Intel Core i5 (8ª gen+)	Intel Core i7/i9 (10ª gen+)	Intel Xeon / AMD Ryzen 9
Memoria RAM	16 GB	32 GB	64 GB o más
Tarjeta gráfica (GPU)	NVIDIA GTX 1060 4 GB	NVIDIA RTX 3060 8 GB	NVIDIA RTX 4090 24 GB
Almacenamiento	SSD 512 GB	SSD NVMe 1 TB	SSD NVMe 2 TB RAID
Resolución / Monitor	1920×1080 (FHD)	2560×1440 (QHD)	3840×2160 (UHD) dual

Tabla 12. Requisitos de hardware

4.2.2. Plataformas de software y versiones

El software utilizado por el equipo BIM del AM es el siguiente:

Software	Versión	Propósito	Sistema operativo	Formatos generados
Autodesk Revit	2025.2	Modelado BIM de arquitectura, estructura e instalaciones	Windows 10/11	.rvt / .ifc / .pdf / .nwc
Autodesk Navisworks Manage	2026.2	Federación de modelos, detección de interferencias, simulación 4D	Windows 10/11	.nwd / .nwc / .nwf

Tabla 13. Plataformas de software y versiones

4.2.3. Formatos de intercambio

Los formatos de intercambio de información entre agentes son los siguientes:

Categoría	Tipo de archivo	Formato requerido	Propósito principal
Modelos BIM (Open BIM)	MOP	IFC 4 o equivalente	Interoperabilidad y entrega a Adif
Modelos BIM (Nativo)	MBN	.rvt / .dwg	Producción y coordinación

Modelos Federados	MFD	.nwd / .nwc (Navisworks)	Coordinación y reuniones digitales
Documentación General	—	.pdf	Entrega de documentos
Datos / Extracciones	EDM	.xlsx	Tablas de datos y mediciones
Nomenclatura	—	Estándar Codificación Adif	Nombrado de todos los entregables

Tabla 14. Formatos de intercambio

5. Estrategia BIM

5.1. Organización de modelos por parte del AM

5.1.1. División de modelos

Los modelos se organizan por disciplina y por estado del proyecto (Estado Actual, Inicio de Obra, Obra en Marcha y As-Built). Cada modelo nativo corresponde a una disciplina y genera un modelo IFC equivalente para el intercambio en formato abierto. El siguiente diagrama muestra el ciclo de vida de los modelos:

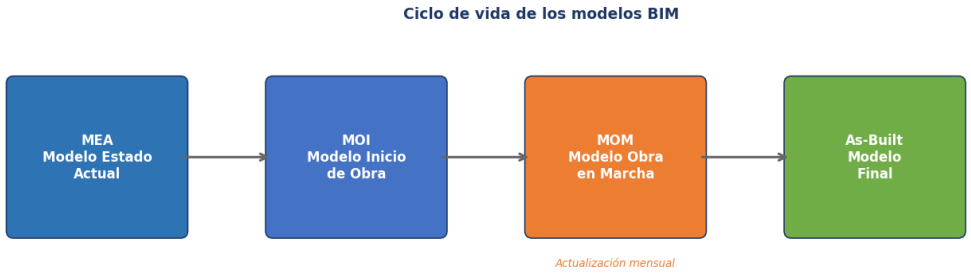


Ilustración 2. Ciclo de vida de los modelos BIM (MEA → MOI → MOM → As-Built)

División de modelos — Estado Actual (MEA)

Nombre del modelo	Disciplina	Empresa	Software	Ext.
-ACO-MBN-ME-ARQ-521100-MEA_ARQ.rvt	Arquitectura		Revit	.rvt
-ACO-MBN-ME-EST-521100-MEA_EST.rvt	Estructuras		Revit	.rvt
-ACO-MBN-ME-SUV-521100-MEA_SUV.dwg	Superestructura de Vía		Civil 3D	.dwg

Tabla 15. División de modelos — Estado Actual (MEA)

División de modelos — Inicio de Obra (MOI)

Nombre del modelo	Disciplina	Empresa	Software	Ext.
-ACO-MBN-ME-ARQ-522100-MOI_ARQ.rvt	Arquitectura		Revit	.rvt
-ACO-MBN-ME-EST-522100-MOI_EST.rvt	Estructuras		Revit	.rvt
-ACO-MBN-ME-SUV-522100-MOI_SUV.dwg	Superestructura de Vía		Civil 3D	.dwg

Tabla 16. División de modelos — Inicio de Obra (MOI)

División de modelos — Obra en Marcha (MOM)

Nombre del modelo	Disciplina	Empresa	Software	Ext.
-ACO-MBN-ME-ARQ-523100-MOM_ARQ.rvt	Arquitectura		Revit	.rvt
-ACO-MBN-ME-EST-523100-MOM_EST.rvt	Estructuras		Revit	.rvt
-ACO-MBN-ME-SUV-523100-MOM_SUV.dwg	Superestructura de Vía		Civil 3D	.dwg

Tabla 17. División de modelos — Obra en Marcha (MOM)

5.1.2. Federación de modelos

La federación de los modelos del AM se realizará mediante Autodesk Navisworks Manage, generando un modelo federado que integre todos los modelos de disciplina en formato IFC. El modelo federado principal del AM (MMP) servirá como base para las revisiones de coordinación y las reuniones digitales.

Nombre del modelo federado	Descripción	Modelos incluidos
-ACO-MFD-ME-BIM-505001-MMP_FED.nwd	Modelo Master Proyecto Federado (MMP)	Todos los modelos IFC de disciplinas
-ACO-MBN-ME-BIM-505002-MMP_RVT.rvt	MMP Nativo Revit	Todos los modelos IFC de disciplinas
-ACO-MOP-ME-BIM-505004-MMP_IFC.ifc	MMP OpenBIM IFC	Todos los modelos IFC de disciplinas

Tabla 18. Federación de modelos del AM

5.2. Organización de actuaciones por parte de la ATC

5.2.1. División de actuaciones

La división en actuaciones del proyecto global es establecida por la ATC, quien comunica la estructura a todos los AMs. La información de esta sección ha sido completada a partir de la información proporcionada por la ATC en coordinación con todos los adjudicatarios de contrato y Adif.

5.2.2. Federación entre actuaciones

La ATC genera y gestiona tres modelos federados globales que integran las actuaciones de todos los AMs del proyecto:

Modelo federado ATC	Descripción
423208300021-INE-MFD-ME-DSA-5250000001-ATOCHA_DIGITAL_MEA	Modelo federado global del Estado Actual (MEA) de todas las actuaciones
423208300021-INE-MFD-ME-DSA-5260000001-ATOCHA_DIGITAL_MOI	Modelo federado global de Inicio de Obra (MOI) de todas las actuaciones
423208300021-INE-MFD-ME-DSA-5270000001-ATOCHA_DIGITAL_MOM	Modelo federado global de Obra en Marcha (MOM), actualizado periódicamente

Tabla 19. Modelos federados de la ATC

5.3. Nivel de información necesaria

5.3.1. Nivel de detalle (LOD)

El nivel de detalle gráfico requerido para los modelos BIM se establece en función de la disciplina y el estado de los elementos (reformados/nuevos o no reformados). Se aplica la escala de la norma UNE-EN 17412-1, empleando los niveles LOD 200 y LOD 300.

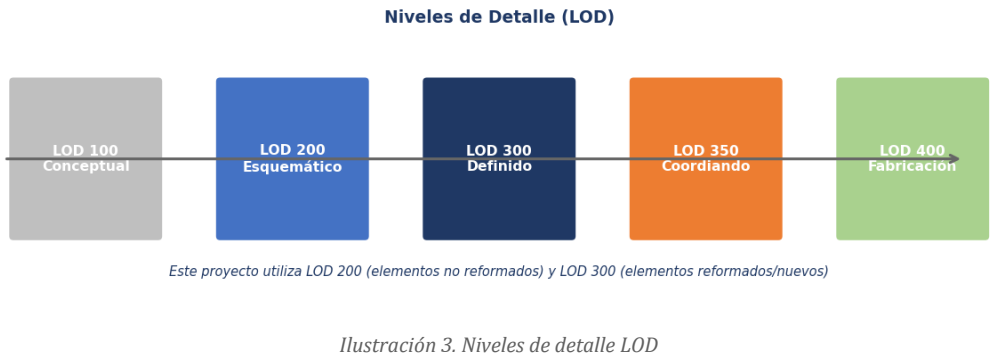


Ilustración 3. Niveles de detalle LOD

Disciplina	Estado elementos	Estado Actual	Proy. Básico	Proy. Constructivo	Obra	As-Built

Arquitectura	Reformados / Nuevos	200	200	300	300	300
Arquitectura	No reformados	200	200	200	200	200
Estructuras	Reformados / Nuevos	200	200	300	300	300
Estructuras	No reformados	200	200	200	200	200
Superestructura de Vía	Reformados / Nuevos	200	200	300	300	300
Superestructura de Vía	No reformados	200	200	200	200	200

Tabla 20. Tabla de nivel de detalle (LOD) por disciplina

5.3.2. Nivel de información no gráfica y vinculada (LOI)

El nivel de información no gráfica requerido se define en la matriz de atributos del contrato, conforme a los Psets ADIF establecidos en el marco documental BIM de Adif. Los atributos se incorporan a los objetos BIM en los hitos de entrega indicados en el MIDP.

5.4. Estructura de datos

5.4.1. Sistema de clasificación de elementos

El sistema de clasificación empleado es el Rail Innovation Hub (RIH) versión 2, sistema de clasificación de Adif para la homogeneización BIM en el sector ferroviario. Los elementos se clasifican mediante los atributos ADIF_00_Codigo_Producto y ADIF_00_Descripcion_Producto, conforme a la tabla de funciones del RIH.

Denominación Pset	Atributo	Descripción
ADIF_00_Generales	ADIF_00_Codigo_Producto	Código según tabla de funciones del Rail Innovation Hub (RIH)
ADIF_00_Generales	ADIF_00_Descripcion_Producto	Descripción según tabla de funciones del RIH

Tabla 21. Atributos para clasificación RIH

5.5. Organización de parámetros

Los atributos de los objetos BIM se organizan en grupos de propiedades (Psets) conforme al estándar de Adif, agrupados por temática: generales, localización, coordinación 3D, simulación 4D, mediciones 5D, especificaciones 6D, seguimiento 7D y documentación vinculada.

Denominación Pset	Atributo	Aplica a	Tipo dato	Req. ATC (*)
ADIF_00_Generales	ADIF_00_Codigo_Archivo	Modelo/Objeto	Text	(*)
ADIF_00_Generales	ADIF_00_Codigo_Producto	Objeto	Text	(*)
ADIF_00_Generales	ADIF_00_Descripcion_Producto	Objeto	Text	(*)
ADIF_00_Generales	ADIF_00_Disciplina	Modelo/Objeto	Text	(*)
ADIF_00_Generales	ADIF_00_Id_Objeto	Objeto	Text	(*)
ADIF_00_Generales	ADIF_00_Subdisciplina	Objeto	Text	(*)
ADIF_02_Localizacion	ADIF_02_Codigo_Actuacion	Modelo/Objeto	Text	(*)
ADIF_02_Localizacion	ADIF_02_Direccion_Ubicacion	Modelo	Text	(*)
ADIF_02_Localizacion	ADIF_02_Entorno_Actuacion	Modelo	Text	(*)
ADIF_02_Localizacion	ADIF_02_Expediente_Actuacion	Modelo	Text	(*)
ADIF_02_Localizacion	ADIF_02_Km_Fin	Modelo/Objeto	Text	(*)
ADIF_02_Localizacion	ADIF_02_Km_Inicio	Modelo/Objeto	Text	(*)
ADIF_02_Localizacion	ADIF_02_Nombre_Actuacion	Modelo	Text	(*)
ADIF_02_Localizacion	ADIF_02_Nombre_Global	Modelo	Text	(*)
ADIF_02_Localizacion	ADIF_02_Sistema_Coordenadas	Modelo	Text	(*)
ADIF_02_Localizacion	ADIF_02_Zonificacion	Modelo/Objeto	Text	(*)
ADIF_03_Coordinacion3D	ADIF_03_Codigo_Estado	Objeto	Text	(*)
ADIF_03_Coordinacion3D	ADIF_03_Codigo_Estudio	Objeto	Text	(*)
ADIF_03_Coordinacion3D	ADIF_03_Descripcion_Estado	Objeto	Text	(*)
ADIF_03_Coordinacion3D	ADIF_03_Codigo_Reubicacion	Objeto	Text	(*)

ADIF_03_Coordinacion3D	ADIF_03_Fuente_Comentario	Objeto	Text	(*)
ADIF_03_Coordinacion3D	ADIF_03_Fuente_Definicion	Objeto	Text	(*)
ADIF_03_Coordinacion3D	ADIF_03_Visibilidad_Temporal	Objeto	Text	(*)
ADIF_04_4D	ADIF_04_Codigo_Actividad	Objeto	Text	(*)
ADIF_04_4D	ADIF_04_Fase	Objeto	Text	(*)
ADIF_04_4D	ADIF_04_Inicio_Actuacion	Objeto	Date	(*)
ADIF_04_4D	ADIF_04_Fin_Actuacion	Objeto	Date	(*)
ADIF_04_4D	ADIF_04_Inicio_Actividad	Objeto	Date	(*)
ADIF_04_4D	ADIF_04_Fin_Actividad	Objeto	Date	(*)
ADIF_05_5D	ADIF_05_Capitulo	Objeto	Text	
ADIF_05_5D	ADIF_05_Partida	Objeto	Text	
ADIF_05_5D	ADIF_05_Unid	Objeto	Text	
ADIF_06_6D	ADIF_06_Codigo_Especificacion_1	Objeto	Text	
ADIF_07_7D	ADIF_07_Ejecutado	Objeto	Text	
ADIF_07_7D	ADIF_07_Fecha_Ejecucion	Objeto	Date	
ADIF_07_7D	ADIF_07_Verificado	Objeto	Text	
ADIF_07_7D	ADIF_07_Certificado	Objeto	Text	
ADIF_08_DocVinculada	ADIF_08_Doc1	Objeto	Text	
ADIF_08_DocVinculada	ADIF_08_Doc2	Objeto	Text	

Tabla 22. Tabla de atributos generales (Psets ADIF)

5.5.1. Valores de atributos

Los valores permitidos para los atributos de los grupos ADIF_02 (Localización) y ADIF_03 (Coordinación 3D) se recogen en el anejo de valores de atributos del contrato (-ACO-MAT-ME-BIM-510001-VAL_ATRIBUTOS.xlsx). El atributo ADIF_03_Codigo_Estado toma los valores: MAM (Mantener), MAD (Demoler/eliminar), MNU (Nuevo), MTE (Temporal), MRE (Reubicado).

5.6. Sistema de coordenadas

El sistema de coordenadas empleado para todos los modelos del contrato es el ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) con proyección UTM Huso 30N. La altura se referencia al nivel medio del mar en Alicante (NAP). Todos los modelos deberán estar correctamente georreferenciados conforme al sistema indicado.

5.7. Niveles y ejes de referencia

5.7.1. Punto base

El punto base del proyecto sirve de referencia para la georreferenciación de todos los modelos del AM. Se ubica visualmente en los modelos mediante un elemento geométrico que representa un cono invertido con una esfera, orientado en el norte geográfico.

5.7.2. Ejes de referencia

Los ejes de referencia del modelo siguen el criterio establecido por la ATC: ejes horizontales nombrados numéricamente (01, 02, 03...) de menor a mayor longitud; ejes verticales nombrados alfabéticamente (AA, AB, AC...) de menor a mayor latitud.

5.7.3. Niveles

Los niveles de referencia del modelo serán definidos por la ATC y comunicados a todos los AMs al inicio del contrato.

5.8. Estrategia 2D

La generación de documentación 2D (planos) se extrae directamente de los modelos BIM:

Software	Alcance principal	Estrategia de orientación y vistas
Revit	Arquitectura, estructuras, instalaciones	Vistas ortogonales por niveles NSA_XXXX y ejes de referencia. Orientación estándar norte arriba.

Tabla 23. Estrategia 2D por software

5.9. Gestión de información existente

La documentación de partida recibida al inicio del contrato se recoge a continuación:

Documentación de partida	Suministrador	Formato
Nube de puntos del emplazamiento	Adif / Adif-AV	.rcs / .rcp
Modelos nativos de proyecto (fase anterior)	Adif / Adif-AV	.rvt / .dwg
Modelos IFC de proyecto (fase anterior)	Adif / Adif-AV	.ifc
Modelo de coordinación BCP	ATC	.bcp
Planos de proyecto en fase anterior	Adif / Adif-AV	.pdf / .dwg
Manual BIM del contrato	ATC	.xlsx / .docx

Tabla 24. Documentación de partida

5.10. Plantillas de configuración

El AM utilizará las plantillas de configuración proporcionadas por la ATC para garantizar la uniformidad del formato de exportación IFC entre todos los adjudicatarios:

Plantilla de configuración	Formato	Descripción
Fichero de Parámetros Compartidos Revit	.txt	Define todos los parámetros ADIF para Revit
Plantilla exportación IFC 4 (DSV)	.json	Mapeo de categorías Revit a clases IFC
Plantilla exportación IFC Psets	.txt	Definición de propiedades para exportación IFC
Plantilla exportación NWC	.xml	Configuración exportación Navisworks Cache
Plantilla Classification Manager	.xlsx	Clasificación RIH para elementos Revit
Plantilla Model Checker	.xml	Reglas de verificación de modelos

Tabla 25. Plantillas de configuración

6. Documentación BIM a Entregar

El listado completo de entregables BIM del contrato, con sus códigos de documento, fechas de entrega y responsables, se recoge en el Plan General de Desarrollo de la Información (MIDP). El MIDP es el documento -ACO-MID-ME-BIM-519001-MIDP.xlsx.

Los entregables BIM incluyen:

- El PEB y todos sus anejos (clasificación, matriz de atributos, estructura de carpetas, parámetros compartidos, etc.)
- Los modelos nativos de cada disciplina en los hitos MEA, MOI, MOM mensual y As-Built.
- Los modelos en formato IFC abierto correspondientes a los modelos nativos.
- El modelo federado en formato NWD (Navisworks) en cada hito de entrega.
- Los planos 2D extraídos de los modelos BIM.
- Los informes de detección de interferencias y coordinación 3D.
- Los informes de control de calidad de los modelos antes de cada entrega.
- Las actas de las reuniones digitales de coordinación BIM.
- El archivo de planificación y la simulación 4D en los hitos requeridos.
- Las mediciones BIM (mínimo 60% de las partidas de obra) en los hitos establecidos.

7. Entorno Común de Datos (CDE)

7.1. Definición del entorno común de datos

El Entorno Común de Datos empleado en el presente contrato es Autodesk Construction Cloud (ACC). La información transitará por cuatro estados bien diferenciados, conforme al estándar ISO 19650 y a los requisitos del CDE de Adif:

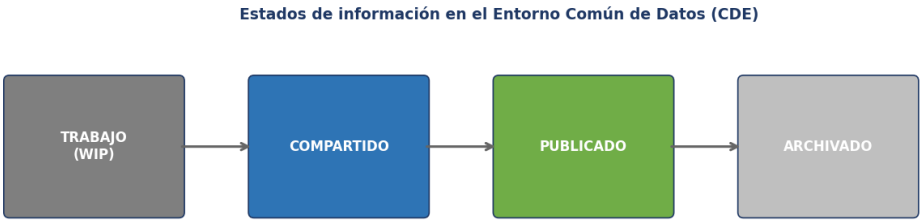


Ilustración 4. Estados de información en el CDE

Estado	Descripción	Plataforma
Trabajo (WIP)	Estado en el que el autor trabaja de forma individual. La información en este estado no ha sido revisada ni aprobada. Solo visible para el equipo de producción.	Entorno del AM / proveedor
Compartido	La información ha sido revisada internamente y se comparte con otros agentes para su revisión. Los destinatarios pueden consultarla pero no modificarla directamente.	CDE de Adif (ACC)
Publicado	La información ha sido aprobada por todos los agentes relevantes y constituye la versión oficial. Sirve como referencia para los demás participantes.	CDE de Adif (ACC)
Archivado	La información ha quedado obsoleta por la publicación de una versión superior. Se conserva para trazabilidad pero no está activa.	CDE de Adif (ACC)

Tabla 26. Descripción de los estados del CDE

7.2. Roles y responsabilidades dentro del CDE

El administrador del CDE de Adif es el Gestor de la información de Adif DACGP. El AM gestionará su propio entorno de trabajo interno (estado Trabajo/WIP) y será responsable de garantizar que la información se comparte en el CDE de Adif en los plazos y estados establecidos.

7.3. Estrategia de colaboración

La estrategia de colaboración define los flujos de información entre el AM, la ATC y Adif. El AM produce la información en su entorno local (estado Trabajo), la comparte en el CDE para revisión por parte de la ATC (estado Compartido), y una vez aprobada, la información se publica (estado Publicado) quedando disponible como referencia oficial para todos los agentes.

7.4. Estructura de carpetas

La estructura de carpetas en el CDE de Adif (ACC) sigue la organización estándar de Adif para proyectos BIM, con la siguiente jerarquía principal:

- 10-TRB_ADF — Documentos de trabajo de ADIF
- 20-COMP — Documentos en estado Compartido
- 30-PUBL — Documentos en estado Publicado
- 40-ARCH — Documentos archivados

Dentro de cada estado, la carpeta 13-BIM contiene la siguiente estructura:

- 00-ATC — Documentos de la ATC
- 01-PEB — Plan de Ejecución BIM y anejos
- 02-MOD — Modelos (00-ACTUAL / 01-INICIO / 02-SEGUI)
- 03-MOD-AUX — Modelos auxiliares y de referencia
- 04-MOD-3D — Modelos solo geometría 3D
- 05-EXTRAC — Extracciones y datos del modelo
- 06-USOS — Entregables por uso BIM (coordinación, 4D, 5D, reuniones…)
- 07-CAL_BIM — Informes de control de calidad BIM
- 08-HITOS — Entregas por hito
- 99-COORD — Documentación de coordinación general

8. Control de Calidad

El AM establece una estrategia de control de calidad en dos niveles: (1) control de calidad interno de producción, realizado por cada modelador y coordinador BIM de disciplina; y (2) control de calidad de entrega, realizado antes de cada entrega al CDE de Adif. La plantilla de control de calidad empleada es la facilitada por Adif (ACM-GEN-PA-1260) o su equivalente aprobado.

Documentación BIM	Responsable	Fase	Control producción	Control entrega
Modelos nativos por disciplina	Modelador BIM / Coordinador BIM ACO	Producción	✓	
Modelo federado MEA / MOI / MOM	Coordinador BIM ACO	Coordinación	✓	✓
Extracciones (mediciones, planos)	Coordinador BIM ACO	Producción	✓	
Entrega oficial al CDE	Responsable BIM ACO	Entrega		✓

Tabla 27. Control de calidad de documentación BIM

9. Estandarización

9.1. Nombrado de documentación de contrato

El sistema de nomenclatura aplicado a todos los documentos y modelos BIM del contrato sigue el estándar de codificación de Adif (ADIF-IT-104-005-001). El patrón de nomenclatura es:

[Expediente]-[Originador]-[TipoDoc]-[EspecTécnica]-[Disciplina]-[NúmDoc]-[Descripción]

Ejemplo: -ACO-PEB-ME-BIM-500000-PEB.pdf

Campo	Descripción	Formato	Nº caracteres
Expediente	Código del expediente de la actuación	XXXXXXXXXXXX	12
Originador	Empresa originadora del documento	XXX	3
Tipo de documento	Código del tipo de documento (PEB, MBN, MOP…)	XXX	3
Especialidad técnica	Especialidad técnica del documento	XX	2
Disciplina	Disciplina BIM del modelo o documento	XXX	3
Número de documento	Número secuencial del documento	XXXXXX	6
Descripción	Descripción libre del contenido (sin espacios, guión bajo)	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	máx. 20

Tabla 28. Campos del nombre de documentación de contrato

9.2. Nombrado de objetos

Los objetos BIM (familias, tipos y ejemplares) se nombran siguiendo el patrón: [disciplina]_[categoría]_[descripción]_[detalle]. Ejemplo: ARQ_PUE_aluminio_2100x820mm | SUV_TRA_madera_1200mm | ENE_EQU_transformador_traccion_750kVA

Campo	Formato	Descripción	Ejemplo
Disciplina	XXX	Abreviatura de 3 caracteres en mayúscula	ARQ, SUV, ENE, ISA…
Categoría	XXX	Abreviatura de 3 caracteres en mayúscula	PUE, TRA, EQU, TUB…
Descripción	Xxxxxx…	Descripción del elemento (máx. 20 chars)	aluminio, madera, hormigon…
Detalle	Xxxxxx…	Detalle diferenciador (dimensión, potencia…)	2100x820mm, 1200mm, 750kVA…

Tabla 29. Criterio de nombrado de objetos BIM

9.3. Nombrado y tipologías comunes

Los elementos no físicos del modelo (ejes, niveles, materiales, fases, espacios, capas…) se nombran siguiendo el patrón: [categoría]_[tipo]_[detalle]. Ejemplo: EJE_B | NIV_primera_3000 | ESP_sala_reuniones

Campo	Formato	Descripción	Ejemplo
Categoría	XXX	Abreviatura de 3 caracteres	EJE, NIV, ESP, CAP, FAS, MAT…
Tipo	Xxxxxx…	Nombre del tipo	CentroVia, ViaActual, SalaReuniones…
Detalle	Xxxxxx…	Detalle diferenciador	Curva, Nivel, 3000mm…

Tabla 30. Criterio de nombrado de tipologías comunes

9.4. Unidades

Descripción	Unidades	Ejemplo	Precisión mínima
Longitud	Metros (m)	1.000,000 m	3 decimales
Área	Metros cuadrados (m^2)	1.000,00 m^2	2 decimales
Volumen	Metros cúbicos (m^3)	1.000,00 m^3	2 decimales
Ángulo	Grados decimales (°)	50,20°	2 decimales
Pendiente	Grados decimales (%)	1,50%	2 decimales
Coordenadas cartesianas	Metros (m)	4.473.159,541 m	3 decimales

Tabla 31. Unidades del proyecto

Escalas normalizadas
1:3000
1:1500
1:1000
1:500
1:250
1:200
1:150
1:100
1:75
1:50
1:25
1:10

Tabla 32. Escalas normalizadas

9.5. Idioma

El idioma empleado en los modelos BIM, la documentación y los atributos de los objetos es el español castellano. En los casos en que el software no permita el uso de caracteres especiales (tildes, ñ), se empleará la forma equivalente sin caracteres especiales.

10. Reuniones Digitales

10.1. Estrategia de reuniones

Las reuniones digitales constituyen el mecanismo principal de coordinación BIM entre el AM, la ATC y Adif. Se celebrarán con los modelos BIM como soporte, registrando las incidencias en el CDE conforme a la guía de reuniones digitales de Adif (ACM-GEN-GA-1187).

Tipo de reunión	Descripción	Frecuencia	Responsable	Asistentes requeridos
Aprobación del PEB	Validación del PEB, MIDP y maqueta de prueba al inicio del contrato	Puntual (inicio contrato)	ATC / AM	Resp. BIM Adif DACGP + ATC + AM
Revisión Modelo MOI	Revisión del Modelo de Inicio de Obra antes del comienzo de los trabajos	Puntual (antes de obra)	Resp. BIM Adif / ATC	Resp. BIM Adif DACGP + ATC + AM
Seguimiento del MOM	Revisión del estado de avance del modelo de obra en marcha	Mensual	ATC / AM	Resp. BIM Adif DACGP + ATC + AM
Revisión Modelo As-Built	Revisión final del modelo As-Built antes de la entrega definitiva	Puntual (fin de obra)	ATC / AM	Resp. BIM Adif + ATC + AM

Tabla 33. Calendario de reuniones digitales

10.2. Detección de interferencias

La detección de interferencias se realizará a distintos niveles de periodicidad y alcance, empleando la plantilla de interferencias del contrato (ACM-GEN-PA-1375). Las interferencias se clasifican por gravedad (A: alta, B: media, C: baja) y se resuelven en coordinación con los agentes afectados.

Modelos analizados	Frecuencia	Tipo de revisión	Disciplinas	Responsable
Modelos nativos por disciplina	Semanal	Autochequeo interno	Todas las disciplinas del AM	Coordinador BIM ACO
Modelo federado MEA/MOI/MOM	Trimestral o por hito	Revisión interdisciplinar	Todas las disciplinas del AM	Coordinador BIM / Resp. BIM ACO
Modelo federado global ATC	Mensual	Coordinación entre actuaciones	Todas las disciplinas del proyecto	ATC — Coordinador BIM ATC
Entrega final As-Built	Puntual	Revisión final de calidad	Todas	Resp. BIM ACO

Tabla 34. Estrategia de detección de interferencias

11. Referencias

El presente PEB se ha elaborado conforme a los documentos del marco documental BIM de Adif que se relacionan a continuación. Las versiones indicadas son las vigentes en el momento de la redacción del PEB. El AM es responsable de verificar que las versiones están actualizadas durante la vigencia del contrato.

Documentos de referencia del marco documental BIM de Adif
ACM-GEN-IT-1000 — Guía de implementación BIM para el proveedor (Rev. vigente)
ACM-GEN-GA-1008 — Guía CDE para el proveedor

ACM-GEN-GA-1043 — Glosario de términos BIM
ACM-GEN-GA-1060 — Guía de elaboración del PEB
ACM-GEN-GA-1066 — Reglas de modelado
ACM-GEN-GA-1082 — Guía CDE de Adif y Adif-AV
ACM-GEN-GA-1167 — Guía de análisis de PEB
ACM-GEN-GA-1187 — Guía de reuniones digitales
ACM-GEN-GA-1256 — Guía de entrega digital
ACM-GEN-PA-1063 — Plantilla de elaboración del PEB
ACM-GEN-PA-1143 — Plantilla de análisis del PEB
ACM-GEN-PA-1170 — Plantilla MIDP
ACM-GEN-PA-1260 — Plantilla de control de calidad
ACM-GEN-PA-1375 — Plantilla de detección de interferencias
ADIF-IT-104-005-001 — Estándar de codificación
ADIF-IT-104-005-010 — Guía específica Uso de modelo: IFC
ADIF-IT-104-005-011 — Guía específica: Coordinación 3D
ADIF-IT-104-005-012 — Guía específica: Documentación 2D
ADIF-IT-104-005-013 — Guía específica: Simulación 4D
ADIF-IT-104-005-014 — Guía específica: Mediciones 5D
ADIF-IT-104-005-015 — Guía específica: Reuniones digitales
ADIF-IT-104-005-016 — Guía específica: Seguimiento de obra
ADIF-IT-104-005-017 — Guía específica: Levantamiento digital
ADIF-IT-104-005-018 — Guía específica: As-Built

Tabla 35. Documentos de referencia